Мат. анализ

Пример. $x_n = \sin n$ докажем, что $\nexists \lim\limits_{n\to\infty} x_n$

От противного: $\exists \lim\limits_{n\to\infty} \sin n = A \in \mathbb{R}$

Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(n+2) = A$

$0 = |\sin(n+2) - \sin n| = 2\left|\cos(n+1)\underbrace{\sin 1}_{\neq 0}\right|$ ⇒ $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(n+1) = 0$

$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$

тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \cos n = 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(n+2) = 0$

Тогда $\underbrace{|\cos(n+2) - \cos n|}_{0} = 2\left|\underbrace{\sin(n+1)}_{0}\underbrace{\sin 1}_{\neq 0}\right|$ ⇒ $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(n+1) = 0 = A$ противоречие: $\boxed{A=0}$

⇒ $\nexists \lim\limits_{n\to\infty} \sin n$ ∎

Предел функции.

Опр. Предельной (·) (или (·) сгущения) для мн-ва E наз-ся $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ если в ∀ её окрестности содержится бесконечное число элементов мн-ва E. ($\forall U(x_0)$ $U(x_0) \cap E$ бесконечно)

Примеры

1. $E = [a; b]$ – мн-во предельных точек есть весь $[a; b]$
2. $E = (a; b)$ – мн-во предельных точек – весь $[a; b]$
3. $E = \{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots; \frac{1}{n}; \dots\}$ – мн-во предельных точек $\{0\}$

возьмем $x_0 = \frac{3}{5}$ $\quad \frac{1}{2} < \frac{3}{5} < 1$

∃ окрест-ть $\left(\frac{3}{5} - 0{,}01; \frac{3}{5} + 0{,}01\right) \cap E = \varnothing$

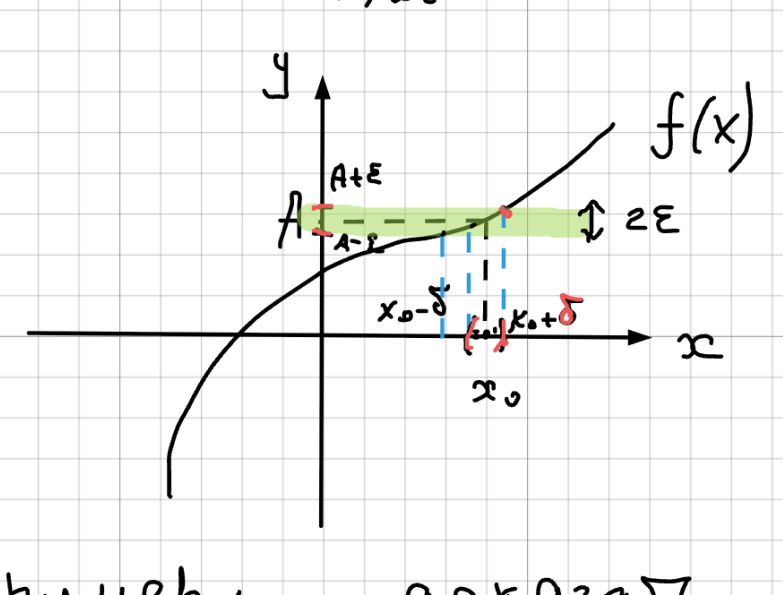
из примеров 1. и 2. видно, что предельная (·) может $\notin E$

Опр. предела (ε-δ)] $f: E \to \mathbb{R}$ $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ – предельная (·) для мн-ва E

$A \in \mathbb{R}$ наз. пределом ф-ии f при $x \to x_0$ обозн. $A = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ или $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} A$ если $\left[\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0: \underbrace{\forall x: 0 < |x - x_0| < \delta}_{\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)} : \underbrace{|f(x) - A| < \varepsilon}_{f(x) \in U_\varepsilon(A)}\right]$

или $f(\mathring{U}_\delta(x_0) \cap E) \subset U_\varepsilon(A)$

$\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta)$



Пример: доказать по опр-ю $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$

($f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ не определена в (·) $x_0 = 1$)

] $\varepsilon > 0$ найдем x, для которых $\left|\frac{x^2-1}{x-1} - 2\right| < \varepsilon$

$|x - 1| < \varepsilon$ ⇒ $\delta = \varepsilon$ ∎

т.е. для док-ва по опр-ю нужно найти $\delta = \delta(\varepsilon)$

Опр. (предела через окрест-ти)

$\forall V(A)$ $\exists \mathring{U}(x_0): \forall x \in \mathring{U}(x_0) \cap E$ $\quad f(x) \in V(A)$

Опр. (предела по Гейне) $f: E \to \mathbb{R}$

x_0 – предельная (·) для мн-ва E; $A \in \overline{\mathbb{R}}$ наз. пределом ф-ии в (·) x_0 если ∀ посл-ти x_n, такой что $\begin{cases} x_n \in E \\ x_n \neq x_0 \\ \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0 \end{cases}$

вып-ся равенство: $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$

Теорема (об эквивалентности определений предела)

Опр-е предела по Коши (ε-δ) и по Гейне (x_n) эквивалентны

Д-во: |Коши ⇒ Гейне|] $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ ⇔

$\left[\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x: \underline{0 < |x - x_0| < \delta} \text{ вып: } |f(x) - A| < \varepsilon\right]$

] x_n такие, что $\begin{cases} x_n \in E \\ x_n \neq x_0 \\ \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0 \end{cases}$ тогда по найденному δ $\exists N: \forall n > N$

$0 < |x_n - x_0| < \delta$

значит что при $n > N$: $|f(x) - A| < \varepsilon$ ∎

|Гейне ⇒ Коши| от противного: x_n: $\begin{cases} x_n \in E \\ x_n \neq x_0 \\ x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \\ \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A \end{cases}$ $\not\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$

$\exists \varepsilon_0: \forall \delta > 0\ \exists x: 0 < |x - x_0| < \delta: |f(x) - A| \geq \varepsilon_0$

] $\delta_n = \frac{1}{n} > 0$ тогда ∀ $\delta_n = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ будет вып. ⇒ $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$

но т.к. $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$ не вып. усл. опр. по Гейне ⇒ противоречие ∎

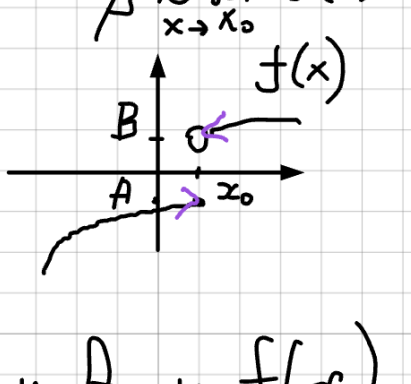
Свойства ф-ий, имеющих предел

Т-ма (локальные св-ва ф-ий, имеющих предел)

$f: E \to \mathbb{R}$; $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ Тогда

1. $A \in \overline{\mathbb{R}}$ предел единственен
2. $A \in \mathbb{R}$ $\exists \mathring{U}(x_0)$, что $\mathring{U}(x) \cap E$ $f(x)$ - ограничена
3. $A \neq 0$ $A \in \overline{\mathbb{R}}$ то $\exists \mathring{U}(x_0)$ такая что в $\mathring{U}(x) \cap E$ знаки A и f(x) совпадают.

$\nexists \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$



Док-ва: ① от против:] ∃ два предела $A_1 \neq A_2$

$A_1 = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ и $A_2 = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$

] x_n – посл-ть, удовл. усл-м опр. предела по Гейне

тогда $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A_1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A_2$ по т-ме о !-ти предела посл-ти противоречие ∎

②] $\varepsilon = 1$ По опр-ю предела $\exists \mathring{U}(x_0)$ $\forall x \in \mathring{U}(x_0) \cap E$

$|f(x) - A| < 1$ или $A - 1 < f(x) < A + 1$ ⇒ огранич. ∎

③] $A \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$ по опр. предела $\exists \mathring{U}(x)$ $\forall x \in \mathring{U}(x_0) \cap E$

$|f(x) - A| < \frac{|A|}{2}$ ⇔ $A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2}$ ∎

]$A = +\infty\ (-\infty)$ – сами

Теорема (арифм. св-ва пределов)

$f; g: E \to \mathbb{R}$ $\quad \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$; $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B \in \overline{\mathbb{R}}$

тогда

1. $\lim\limits_{x\to x_0} (f + g) = A + B$
2. $\lim\limits_{x\to x_0} (f \cdot g) = A \cdot B$
3. $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f}{g} = \frac{A}{B}$ если $g(x) \neq 0$ в $\mathring{U}(x_0)$

Док-во 1. по Гейне] x_n: $\begin{cases} x_n \in E \\ x_n \neq x_0 \\ x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \end{cases}$ Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$ и $\lim\limits_{n\to\infty} g(x_n) = B$

по т-ме о пределе суммы посл-тей

$\lim\limits_{n\to\infty} (f(x_n) + g(x_n)) = \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) + \lim\limits_{n\to\infty} g(x_n) = A + B$ ∎

2. и 3. – сами

Т-ма (предельный переход в нер-вах) + Следствие

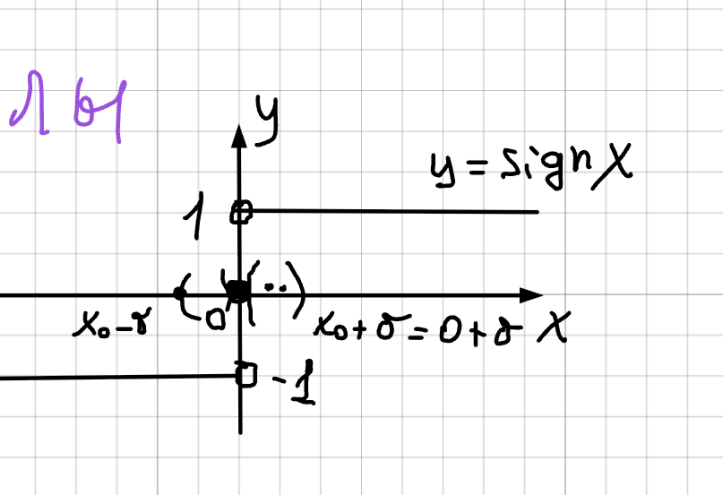
Т-ма (о сжатой перем.)

Теорема (о пределе монотонной ф-ии)

Критерий Коши

Односторонние пределы

Пример $\operatorname{sign} x = \begin{cases} -1; & x < 0 \\ 0; & x = 0 \\ 1; & x > 0 \end{cases}$



Опр. (предел справа) $f: E \to \mathbb{R}$ x_0 – предельная (·) для множества $U_-(x_0) = \{x \in E: x < x_0\}$ $A \in \overline{\mathbb{R}}$ – предел слева если $[\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0: \forall x \in E: 0 < x_0 - x < \delta$ $\quad f(x) \in U_\varepsilon(A)]$

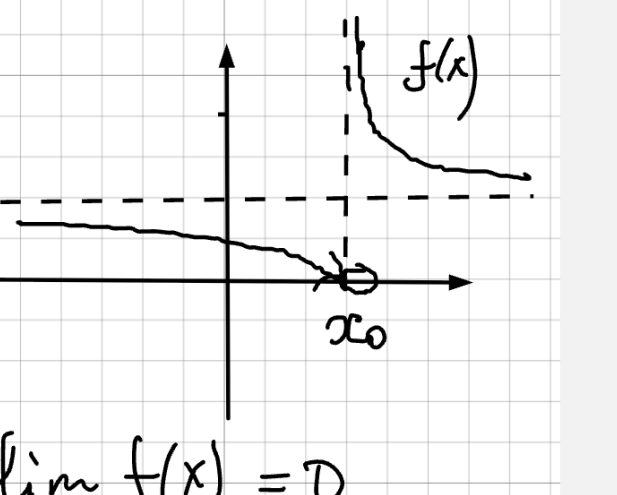
обозн. $\lim\limits_{x\to x_0 - 0} f(x) = A$

или $\lim\limits_{\substack{x\to x_0 \\ x < x_0}} f(x) = A$

$\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ x < 0}} \operatorname{sign} x = -1$ $\qquad \lim\limits_{\substack{x\to x_0 \\ x > x_0}} \operatorname{sign} x = 1$

Замет. $A \in \overline{\mathbb{R}}$, но $x_0 \in \mathbb{R}$

(если $x_0 \to \infty$ – по сути это односторонний предел)



$\lim\limits_{x\to x_0 - 0} f(x) = 0$

$\lim\limits_{x\to x_0 + 0} f(x) = +\infty$ $(A = +\infty)$

Теорема (Критерий ∃-я предела) ~~$(\cdot)_{x_0}$~~

] $f: E \to \mathbb{R}$ и x_0 – пред. (·) для мн-ва $U_-(x_0)$ и для $U_+(x_0)$ $A \in \overline{\mathbb{R}}$:

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ ⇔ $\lim\limits_{x\to x_0 - 0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0 + 0} f(x) = A$

Док-во: (⇒):]$\varepsilon > 0$ тогда $\exists \delta > 0$ $\forall x \in E$: $\underline{0 < |x - x_0| < \delta}$: $f(x) \in U_\varepsilon(A)$

$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} x - x_0 < \delta \\ x > x_0 \end{cases} \\ \begin{cases} x_0 - x < \delta \\ x < x_0 \end{cases} \end{array}\right.$

⇒ $\lim\limits_{x\to x_0 + 0} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x\to x_0 - 0} f(x) = A$ ∎

(⇐):]$\varepsilon > 0$ тогда $\exists \delta_1 > 0$ $\forall x \in E$: $0 < x - x_0 < \delta_1$ $\quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$

и $\exists \delta_2 > 0$ $\forall x \in E$: $0 < x_0 - x < \delta_2$ $\quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$

] $\delta = \min(\delta_1; \delta_2)$ ⇒ вып. оба нер-ва ⇒ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ ∎

Бесконечно большие (ББ) и бесконечно малые ф-ии (БМ)

Опр. ф-я $\alpha(x)$ наз-ся БМ при $x \to x_0$ если $\lim\limits_{x\to x_0} \alpha(x) = 0$

например $\alpha(x) = 2^{3-x}$ будет БМ при $x \to +\infty$

Опр. ф-я $\beta(x)$ наз-ся ББ при $x \to x_0$ если $\lim\limits_{x\to x_0} |\beta(x)| = +\infty$

Связь: $\beta(x) = \frac{1}{\alpha(x)}$ и $\alpha(x) = \frac{1}{\beta(x)}$